PROJETO FINAL · RPA BLUE PRISM

PROFESSOR João Lima

Decisões de Arquitetura e Tratamento de Exceções

Automação para baixar DARFs no SicalcAA · Blue Prism Enterprise 7.5.1

Paulo Victor Martins Carneiro · Pós-graduação em Automação Robótica e Agentes Inteligentes · UNIFOR

01 Arquitetura

O processo `RPA Sicalc` consome a Work Queue `RPA Sicalc - Itens`, alimentada pela planilha de entrada (aba *Dados_DARF*), e trata um item por vez via **Get Next Item**. A interação com o SicalcAA fica encapsulada no Business Object `Sicalc_DARF` (páginas como Ativar Aplicação, Preencher Código Receita, Anexar e Utility - Email); o processo orquestra login, laço da fila, status, e-mail e arquivamento, reutilizando VBOs padrão (MS Excel VBO, Utility - File Management).

CAMINHO NORMAL



CAMINHO DE EXCEÇÃO



02 Tratamento de exceções

Exceção de negócio

Item que viola uma regra do processo, por exemplo **PA não é dia útil**. Gera uma *Business Exception* com a mensagem do motivo, sem derrubar o robô.

Exceção de sistema

Falha inesperada durante a execução (aplicação, arquivo ou planilha). É capturada pelo mesmo bloco **Recover**, junto com o detalhe técnico do erro.

Nos dois casos o motivo é gravado na coluna Status da planilha (*Exceção: <motivo>*) e no *Exception Reason* do item na fila; o item termina como **Exception** e o robô segue para o próximo via **Resume**. Nenhum item fica pendente: cada linha termina como *Processada* ou *Exceção: motivo*. Ao final, a planilha é arquivada com o prefixo *PROCESSADA_* e data/hora.

03 Problemas de escopo encontrados e corrigidos

Item	Sintoma	Correção
`ExcelHandle`	*NullReferenceException* ao atualizar o status: o Data Item global nunca recebia o handle da planilha, e o erro mascarava as falhas reais.	O handle da planilha aberta em **Obter Dados** passou a ser propagado para o Data Item global.
`Exception Detail`	Validação acusava Data Item oculto na página *Atualizar Status - Exception*; a célula da planilha ficava só com “Exceção:”, sem o motivo.	Visibilidade liberada (desmarcado **Hide from other pages in the process**); a página usa `[Exception Detail]` preenchido por **Obter Exceções**.
`SicalcAA_EMAIL`	Erro *Missing data* no Send Email: Processo e Objeto têm escopos de dados separados, então a variável do processo não é vista pelo objeto.	Criado também dentro do **Sicalc_DARF** um Data Item com *Exposure = Environment*, selecionado da lista do System Manager.

04 E-mail e configuração

Envio do resumo por e-mail

O **MS Outlook Email VBO** (versão NetOffice, importada ao projeto) envia o resumo ao final. Na página *Utility - Email*: Montar Lista de Anexos (Code Stage que reúne os PDFs) → Send Email, com os PDFs anexados e o destinatário vindo de `SicalcAA_EMAIL`. O VBO usa o Outlook já logado na máquina, por isso não há Credential no pacote.

Configuração e portabilidade

Pastas de entrada, saída e download, o executável do SicalcAA e o destinatário são Environment Variables (*SicalcAA_**). Ao importar o release em outro ambiente, ajustar esses valores em System → Environment Variables e manter o Outlook configurado. As Credentials não são exportadas no pacote.